

一、是非題：(30%)

- (*X*) 1. 月亮每天升起的时间都會一樣。 *不一樣*
- (*0*) 2. 我們無法直接用眼睛觀測太陽的方位，但可以透過影子的位置來得知。
- (*X*) 3. 可以利用指北針得知月亮在天空中的高度角。 *方位*
- (*X*) 4. 夜晚在都市看到的星星數量比在山上多。 *少*
- (*X*) 5. 只要天氣晴朗，一定可以看到月亮。 *不一定(湖)*
- (*0*) 6. 在台灣，觀測月亮應該要面向南方。
- (*0*) 7. 測量高度角時，距離越近，測得的高度角越大。
- (*X*) 8. 水生動物生活在水中，牠們不需要呼吸空氣。 *也要*
- (*X*) 9. 月相變化和國曆日期有關。
- (*0*) 10. 端午節後再過 2 天可以看到上弦月。 *5+2=7*
- (*X*) 11. 調查水域環境時，攜帶放大鏡可以方便觀察距離岸邊較遠的生物。 *望遠鏡*
- (*X*) 12. 放生水生動物是一種愛護水域環境的行為。 *不足*
- (*0*) 13. 用來蓄水的水庫中有各種水生生物生存，也屬於水域環境的一種。
- (*X*) 14. 以鰓呼吸的水生動物無法長時間離開水中生存。 *可以*
- (*0*) 15. 圓心萍的通氣構造在葉背，膨大的部位能增加浮力。

二、選擇題：(30%)

- (*2*) 1. 安妮亞早上上學進校門時，發現影子出現在左邊，請問左邊的方位是什麼？
①東 ②西 ③南 ④北
- (*3*) 2. 利用拳頭數測量月亮的高度角時，下列哪個步驟錯誤？
①手握拳頭，拳頭上方舉到和眼睛一樣高
②此時的第 1 個拳頭表示 0，兩手輪流量拳頭
③直到拳頭疊到月亮正下方，計算拳頭數
④疊加拳頭時，手臂要伸直，不可以往下掉。
- (*3*) 3. 下列關於月亮的敘述何者錯誤？

- ①在地球上看到月亮的運行是東升西落
②月亮本身不會發光
③月亮只會在夜晚出現 *白天也會*
④月亮看起來有明有暗是因為地形高低不平。
- (*3*) 4. 安妮亞分別在校園裡三個不同的位置測量升旗桿的高度角，結果如下表，哪一個位置離旗桿最遠？ *角度小*

地點	甲	乙	丙
高度角	55°	25°	10°

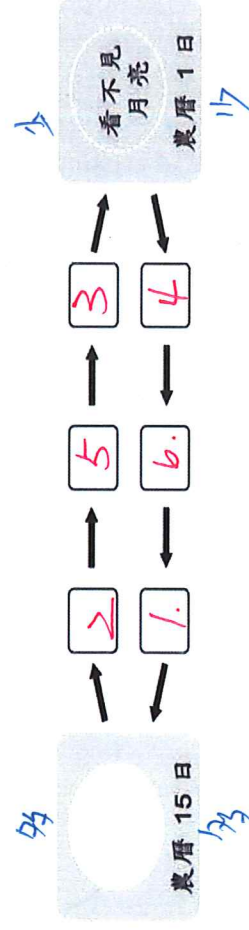
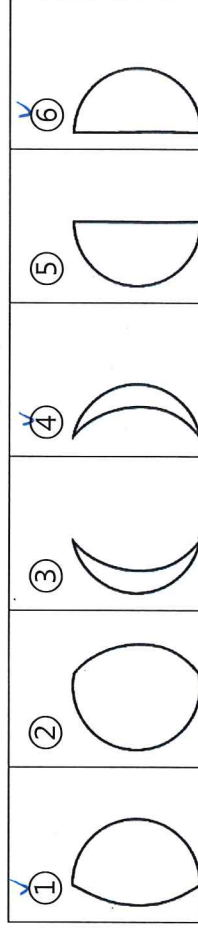
- ①甲 ②乙 ③丙 ④無法判斷。

分數組距	100	99-90	89-80	得 分
人 數				
分數組距	79-70	69-60	59-0	
人 數				

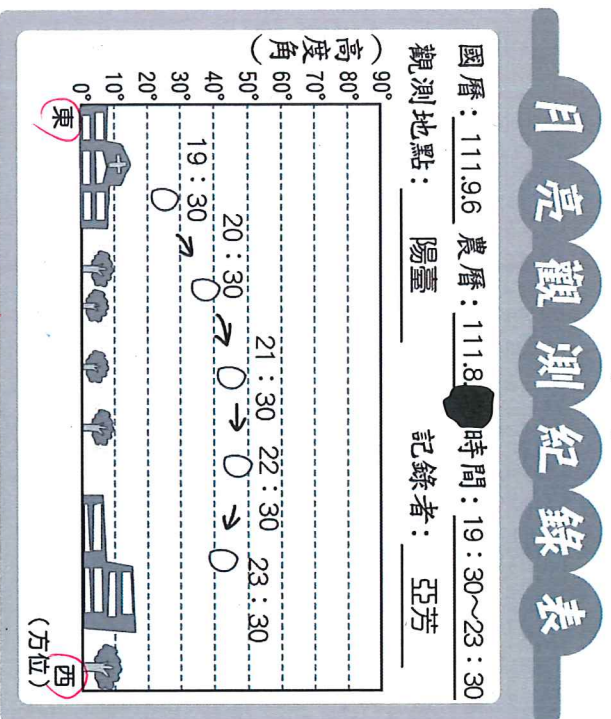
- (*4*) 5. 下列哪一種水生動物的呼吸器官和其他三者不同？
①螃蟹 ②蝦 ③蝌蚪 ④水龜。 *負孔*
- (*3*) 6. 魚的身體呈流線形，這種體形有什麼好處？
①幫助呼吸 ②幫助求偶
③減少水中阻力 ④威嚇敵人。
- (*4*) 7. 下列哪一個水域環境與農夫耕作有關？
①湖泊 ②魚塭 ③海洋 ④水田。
- (*2*) 8. 下列哪一項構造不是水生動物為了適應水生環境而發展的特徵？
①蹼 ②肺 ③鰭 ④鰓。
- (*4*) 9. 下列哪一項構造不是水生植物為了適應水生環境而發展的特徵？
①柔軟的身體 ②具有通氣組織
③葉面有細毛或蠟質 ④葉面寬大厚實。
- (*2*) 10. 下列哪一項行為不是愛護水域環境？
①參與淨灘活動 ②使用含磷洗碗精
③不在水源保護區戲水、烤肉
④不濫墾濫伐破壞森林。
- (*2*) 11. 蓮藕是蓮的哪一個構造？
①根 ②莖 ③葉柄 ④果實。
- 【題組】月相變化具有規律性。請回答下列問題。
- (*3*) 12. 下列哪個節日每年看到的月相大致會相同？
①兒童節 ②母親節 ③中秋節 ④聖誕節。
- (*2*) 13. 接 11 題，當天的月相應是哪一個？
①  ②  ③  ④ 
- (*4*) 14. 接 12 題，當天這個月相的名稱是什麼？
①眉月 ②下弦月 ③上弦月 ④望月。
- (*4*) 15. 想要再次看到相同月相，至少需相隔約幾天。
①7-8 ②15-16 ③22-23 ④29-30。

三、配合題：(40%)

1. 請根據月相變化順序填代號。(6%) *右上左下*



2. 下圖是去年的月亮觀測紀錄表，日期不小心汙損了，請根據紀錄表回答問題。(6%)



- (1) 月亮會由 (東) 方升起，(西) 方落下。
- (2) 同一天的月亮高度角變化是。(1)
- ① 由小到大再到小。 ② 由大到小再到大。
- ③ 沒有明顯變化。
- (3) 同一天的月相 (會) 明顯改變。[會/不會]
- (4) 當天的月相名稱是 (盈凸月)
- (5) 當天可能的農曆日期是哪一天? (2)
- ① 7 日 ② 11 日 ③ 20 日 ④ 27 日。

3. 下面是某種水生植物的資料與觀察實驗，請問：(8%)

常出現在稻田、池塘、溝渠、湖泊等淡水地區，因為繁殖力強，時常阻塞水道的流通，且容易遮蔽水面陽光，影響其他水生植物生長。



- (1) 這株水生植物名稱是 (布袋蓮)。
- (2) 根據生長方式來分類，應該屬於 (漂浮性)。
- (3) 實驗時發現，在水中擠壓切開的葉柄會有 (氣泡) 跑出來。
- (4) 綜合以上資料，你認為這株水生植物可以浮在水面上的原因是

氣泡增加浮力，減輕重量

4. 請判斷以下水生動物的名稱與描述，填入代號。(8%)

- ① 腹部末端有呼吸管，中、後腳細長，會游泳、爬行。
- ② 幼體用鰓呼吸，長大後會慢慢演化成用肺和潮溼的皮膚呼吸。腳上有蹼，會跳躍及游泳。
- ③ 利用腳爬行和游泳，用鰓呼吸。
- ④ 利用胸足步行，腹足游泳，鰓呼吸。

A. 蝦 B. 蟹 C. 紅娘華 D. 青蛙

	(1)	(2)	(3)	(4)
名稱	(D)	(A)	(C)	(B)
描述	(②)	(④)	(①)	(③)

5. 安妮亞一家到自然生態公園玩，下圖是她在生態池看到的景象，請看圖填代號回答問題。(12%)

(1) 生長方式分類，填代號①~④：

① 浮葉性 ② 漂浮性 ③ 沉水性 ④ 挺水性



(2) 填代號①~④：

- (④) 根生長在水底泥土裡，花和葉直立伸出水面。
- (②) 根漂浮在水中，葉面能使水珠不易附著，整株植物體會隨著水流四處移動。
- (③) 莖葉柔軟而細長，整株或大部分的植物體都沉在水中。
- (①) 根生長在水底泥土裡，葉柄會隨水位高低而伸展或彎曲，使葉面保持平貼在水面上。

(3) 填代號A~D：

- (D) 蓮花。 (A) 大萍。
- (B) 水蘊草。 (C) 睡蓮。